

Structured Query Language *SQL*

CERI - Université d'Avignon
Auteur : Christophe Lévy
Révisé par Gilles Pouchoulin

Introduction : quelques rappels ...

Qu'est-ce qu'une base de données (BD) ?

- ensemble d'informations structurées
- hiérarchique, objet, relationnelle, documentaire, ...

Les BD relationnelles (BD-R) :

- modèle relationnel inventé par Edgar Frank Codd en 1970
- organisation des données dans des relations

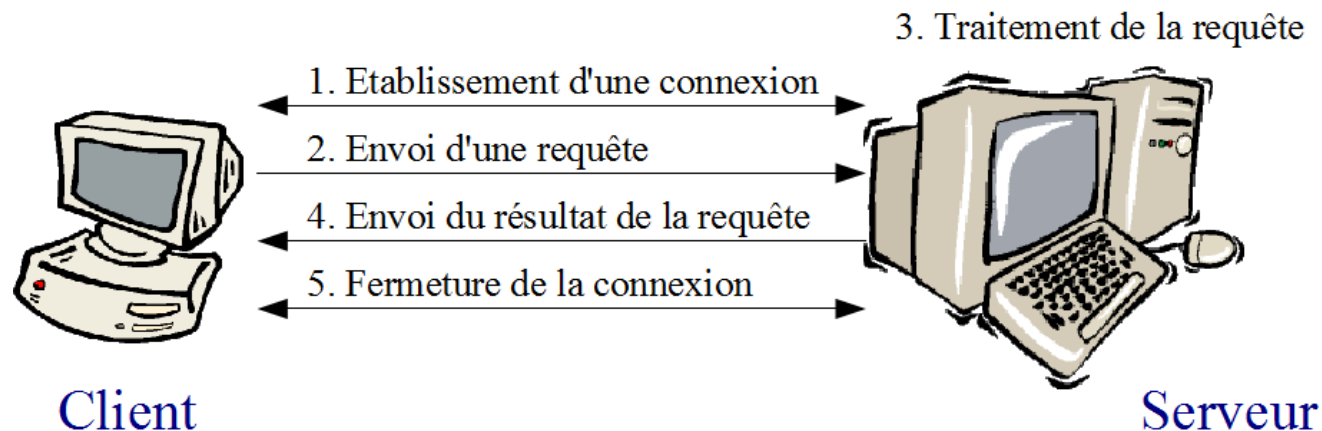
```
M1=> select * from emp;
empno | ename  | job      | deptno | mgr   | hiredate | sal    | comm  | vacation | hobby
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
7839 | KING   | PRESIDENT | 10      |      | 1983-01-12 | 5000.00 | 2000.00 | 0         | Windsurfing
7698 | BLAKE  | MANAGER   | 30      | 7839 | 1981-05-01 | 2850.00 |      | 0         | Bowling
7900 | JAMES  | CLERK     | 30      | 7698 | 1982-12-09 | 950.00  |      |      | Fishing
7990 | JOHNSON | SALESMAN  | 30      | 7698 | 1981-02-20 | 1600.00 | 380.00 | 1         | Fishing
7654 | MARTIN | SALESMAN  | 30      | 7698 | 1981-11-17 | 1250.00 | 130.00 | 1         | Fishing
7844 | TURNER | SALESMAN  | 30      | 7698 | 1981-06-09 | 1500.00 | 0.00   | 0         |
7521 | WARD   | SALESMAN  | 30      | 7698 | 1981-02-22 | 1250.00 | 500.00 | 0         | Swimming
7782 | CLARK  | MANAGER   | 10      | 7839 | 1981-06-09 | 2450.00 |      | 1         |
7934 | MILLER | CLERK     | 10      | 7782 | 1981-04-02 | 1300.00 |      | 0         | Shopping
7876 | ADAMS  | CLERK     | 20      | 7788 | 1981-04-02 | 1100.00 |      | 1         |
7369 | SMITH  | MANAGER   | 20      |      | 1980-12-17 | 2230.00 | 1581.00 | 0         | Windsurfing
7902 | FORD   | ANALYST   | 20      | 7839 | 1982-01-23 | 3000.00 |      | 1         | Swimming
7788 | SCOTT  | ANALYST   | 20      | 7839 | 1981-02-22 | 3000.00 |      | 1         | Swimming
(13 rows)
```



Introduction : quelques rappels ...

Qu'est-ce qu'un Système de Gestion de Base de Données Relationnelle ?

- SGBDR = système qui permet de gérer une BD-R
- Type d'architecture :
 - Client/Serveur (PostgreSQL, MySQL, Oracle, SQL Serveur, ...)
 - Fichier Partagés (Access, SQL Server CE, Paradox, dBase, ...)



Introduction : quelques rappels ...

Services pouvant être proposés par certains SGBDR

- implémentation du langage d'interrogation des données SQL
- gestion des structures de données et de leur modification
- gestion de l'intégrité des données
- gestion des transactions
- gestion de la sécurité et contrôle d'accès
- abstraction de la plateforme matérielle et du SE
- abstraction de l'organisation du stockage des données
- tolérance aux pannes et administration du système
- répartition de la charge

Structured Query Language (SQL)

- Langage complet de gestion des SGBD-R
 - Langage de Manipulation des Données (LMD)
=> **ordres SELECT, UPDATE, DELETE, INSERT**
 - Langage de Définition des Données (LDD)
=> **ordres CREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE, RENAME, ...**
 - Langage de Contrôle de l'accès aux Données (LCD)
=> **ordres GRANT, REVOKE, LOCK, ...**
 - Langage de Contrôle des Transactions (LCT)
=> **ordres COMMIT, ROLLBACK, SET TRANSACTION, ...**
 - Langage procédural (SQL intégré)
=> **ordres SET, DECLARE CURSOR, OPEN, FETCH, ...**

Bref historique (1)

- Premier modèle relationnel :
 - Edgar F. Codd (1974, IBM)
- Première implémentation : **SEQUEL**
 - Structured English Query Language (1974, IBM)
- Première version commerciale de SQL :
 - Software Development Laboratories (1979, Oracle)
- Normalisation :
 - 1986 : SQL-86 et SQL-87
 - 1989 : SQL-89 / SQL1
 - 1992 : SQL-92 / SQL2
 - 1999 : SQL-99 / SQL3
 - 2003 : SQL:2003
 - 2008 : SQL:2008
 - 2011 : SQL:2011

Bref historique (2)

- SQL : un standard
- Utilisé par tous les SGBD-R:
 - Oracle <http://www.oracle.com/database/index.html>
 - DB2 <http://www.ibm.com/software/data/db2/>
 - Informix <http://www.ibm.com/software/data/informix/>
 - MySQL <http://www.mysql.fr/>
 - **PostgreSQL** <http://www.postgresql.org/>
 - SQL Server <http://www.microsoft.com/sqlserver>
 - ...

PostgreSQL - pourquoi ?

- Des atouts intéressants :
 - SGDB-R NON-COMMERCIAL le plus avancé
 - Projet open-source
 - Existence de solutions commerciales pour le support
 - Parce que ...
- Historique :
 - 1977 : projet Ingres débuté à Berkeley
 - 1986 : nouvelle équipe à Berkeley : Ingres → Postgres
 - 1996 : ajout du « libre » : Postgres → PostgreSQL

PostgreSQL et la norme ?

- Version installée à l'UAPV
 - Côté serveur : 8.3.17
 - Documentation : <http://docs.postgresql.fr/8.3/>
- Conformité avec la norme SQL
 - <http://docs.postgresql.fr/8.3/features.html>

PostgreSQL supporte la plupart des fonctionnalités majeures de SQL:2003. Sur les 164 fonctionnalités requises pour une conformité « centrale » complète (full Core conformance), PostgreSQL se conforme à plus de 150. De plus, il existe une longue liste de fonctionnalités optionnelles supportées. À la date de rédaction de ce document, aucune version de quelque système de gestion de bases de données que ce soit n'affiche une totale conformité à SQL:2003 « centrale ».

Concepts de base (1)

- Base de données : Database
 - Ensemble de fichiers permettant de stocker les informations
- Table : Table
 - Structure de mémorisation des données
- Colonne : Column
 - Attribut / caractéristique
- Ligne : Row
 - Enregistrement {Attributs/Valeurs}
- Valeur : Value
 - Intersection d'une ligne et d'une colonne, valeur d'un attribut pour un enregistrement donné

Concepts de base (2)

- Schéma : Schema
 - Ensemble d'objets de la base de données
- Vue : View
 - Représentation logique d'une table
- Clé : key
 - Clé primaire : primary key
 - {attributs} | cet {} sert d'identifiant **unique** de l'enregistrement
 - Clé étrangère : foreign key
 - Champ correspondant à une clé primaire d'une autre table
- Contrainte : constraint
 - Contrainte sur une ligne ou une table

Concepts de base (3)

Table / **Column** / **Row** / **value** / **Primary key** / **Foreign key**

empno	name	job	mgr	hiredate	sal	comm	deptno
7369	SMITH	CLERK	7902	1980-12-17	800		20
7499	ALLEN	SALESMAN	7698	1981-02-20	1600	300	30
7521	WARD	SALESMAN	7698	1981-02-22	1250	500	30
7566	JONES	MANAGER	7839	1981-04-02	2975		20
7654	MARTIN	SALESMAN	7698	1981-09-28	1250	1400	30
7698	BLAKE	MANAGER	7839	1981-05-01	2850		30
7782	CLARK	MANAGER	7839	1981-06-09	2450		10
7788	SCOTT	ANALYST	7566	1982-12-09	3000		20
7839	KING	PRESIDENT		1981-11-17	5000		10
7844	TURNER	SALESMAN	7698	1981-09-08	1500	0	30
7876	ADAMS	CLERK	7788	1983-01-12	1100		20
7900	JAMES	CLERK	7698	1981-12-03	950		30
7902	FORD	ANALYST	7566	1981-12-03	3000		20
7934	MILLER	CLERK	7782	1982-01-23	1300		10

SQL : langage fortement typé

- Une donnée $\leftrightarrow$ un type
- Un type $\leftrightarrow$ un ensemble d'opérations applicables
- Type : définit lors de la création de la table
 - Bien faire attention lors de la modélisation
- + de 30 types différents :
 - Certains dans la norme
 - D'autres non !!!!
 - Compatibilité avec les autres SGBD-R ...

Type de données (1)

- Numérique :
 - Entiers :
 - smallint (2o), integer (4o)
 - Flottants :  *précision inexacte*
 - real (4o/6décimales), double precision (8o/15décimales)
 - Numériques :  *arithmétique très lente*
 - numeric(précision, échelle)
 - précision : # chiffres & échelle : # de décimal
 - numeric(précision)
 - échelle à 0
 - numeric
 - précision & échelle au max

Type de données (2)

- Chaîne de caractères :
 - Taille fixe : complété avec des espaces
 - character(n), char(n)
 - Taille variable :
 - Avec limite : character varying(n), varchar(n)
 - Sans limite : text
- Divers :
 - Booléen : boolean
 - Série : serial ← *suite de nombres automatiques*
 - Date :
 - Date, time, interval, ...

Type de données (3)

- Le type NULL :
 - Champ non renseigné $\leftrightarrow$ absence de valeur
 - **Valeur par défaut**
 - Compatible avec tous les types
 - Sauf si contrainte « NOT NULL » est spécifiée



expression = NULL ne marche pas
ISNULL(*expression*)

Type de données (4)

- Des types spécifiques à PostgreSQL :
 - Numérique :
 - Money
 - Géométrique :
 - Box, line, circle, ...
 - Pour le réseau :
 - Cidr (adresse/masque IP), inet (adresse IP), macadr (adresse MAC)
 - Et bien d'autres ...

SELECT ... simple

- Extraction des données
- « Création » de nouvelles données à partir de données existantes

SELECT

noms de la (des) colonne(s) à afficher

FROM

nom de la (des) table(s) où se trouvent les colonnes

WHERE

condition(s) à remplir par les lignes

SELECT ... simple

SELECT * FROM emp;

empno	name	job	mgr	hiredate	sal	comm	deptno
7369	SMITH	CLERK	7902	1980-12-17	800		20
7499	ALLEN	SALESMAN	7698	1981-02-20	1600	300	30
7521	WARD	SALESMAN	7698	1981-02-22	1250	500	30
7566	JONES	MANAGER	7839	1981-04-02	2975		20
7654	MARTIN	SALESMAN	7698	1981-09-28	1250	1400	30
7698	BLAKE	MANAGER	7839	1981-05-01	2850		30
7782	CLARK	MANAGER	7839	1981-06-09	2450		10
7788	SCOTT	ANALYST	7566	1982-12-09	3000		20
7839	KING	PRESIDENT		1981-11-17	5000		10
7844	TURNER	SALESMAN	7698	1981-09-08	1500	0	30
7876	ADAMS	CLERK	7788	1983-01-12	1100		20
7900	JAMES	CLERK	7698	1981-12-03	950		30
7902	FORD	ANALYST	7566	1981-12-03	3000		20
7934	MILLER	CLERK	7782	1982-01-23	1300		10

SELECT – Projection

SELECT name, hiredate, sal FROM emp;

empno	name	job	mgr	hiredate	sal	comm	deptno
7369	SMITH	CLERK	7902	1980-12-17	800		20
7499	ALLEN	SALESMAN	7698	1981-02-20	1600	300	30
7521	WARD	SALESMAN	7698	1981-02-22	1250	500	30
7566	JONES	MANAGER	7839	1981-04-02	2975		20
7654	MARTIN	SALESMAN	7698	1981-09-28	1250	1400	30
7698	BLAKE	MANAGER	7839	1981-05-01	2850		30
7782	CLARK	MANAGER	7839	1981-06-09	2450		10
7788	SCOTT	ANALYST	7566	1982-12-09	3000		20
7839	KING	PRESIDENT		1981-11-17	5000		10
7844	TURNER	SALESMAN	7698	1981-09-08	1500	0	30
7876	ADAMS	CLERK	7788	1983-01-12	1100		20
7900	JAMES	CLERK	7698	1981-12-03	950		30
7902	FORD	ANALYST	7566	1981-12-03	3000		20
7934	MILLER	CLERK	7782	1982-01-23	1300		10

SELECT – Projection

SELECT name, hiredate, sal FROM emp;

name	hiredate	sal
SMITH	1980-12-17	800
ALLEN	1981-02-20	1600
WARD	1981-02-22	1250
JONES	1981-04-02	2975
MARTIN	1981-09-28	1250
BLAKE	1981-05-01	2850
CLARK	1981-06-09	2450
SCOTT	1982-12-09	3000
KING	1981-11-17	5000
TURNER	1981-09-08	1500
ADAMS	1983-01-12	1100
JAMES	1981-12-03	950
FORD	1981-12-03	3000
MILLER	1982-01-23	1300

SELECT – Restriction

- WHERE :
 - Comparaison : =, <, >, <>, ...
 UNE valeur en partie droite uniquement
 - Étendu : BETWEEN
 - Appartenance : IN, ANY, ALL, EXIST
 - exp [NOT] IN (sous requête)
 - vrai si exp présent dans le res. de la sous-requête
 - exp *opérateur* **ANY**|**ALL** (sous requête)
 - vrai si **au moins un** | **tous les** n-uplets de la sous-requête vérifie : exp *opérateur* n-uplts

SELECT – Restriction

- WHERE :
 - Appartenance (suite) :
 - [NOT] EXIST (sous-requête)
 - vrai si la sous-requête retourne au moins un n-uplet
 - Correspondance : LIKE
 - Null : IS NULL
 - Logique : OR, AND
 - pour grouper des conditions

SELECT – Restriction (1)

SELECT * FROM emp WHERE sal>=1500;

empno	name	job	mgr	hiredate	sal	comm	deptno
7369	SMITH	CLERK	7902	1980-12-17	800		20
7499	ALLEN	SALESMAN	7698	1981-02-20	1600	300	30
7521	WARD	SALESMAN	7698	1981-02-22	1250	500	30
7566	JONES	MANAGER	7839	1981-04-02	2975		20
7654	MARTIN	SALESMAN	7698	1981-09-28	1250	1400	30
7698	BLAKE	MANAGER	7839	1981-05-01	2850		30
7782	CLARK	MANAGER	7839	1981-06-09	2450		10
7788	SCOTT	ANALYST	7566	1982-12-09	3000		20
7839	KING	PRESIDENT		1981-11-17	5000		10
7844	TURNER	SALESMAN	7698	1981-09-08	1500	0	30
7876	ADAMS	CLERK	7788	1983-01-12	1100		20
7900	JAMES	CLERK	7698	1981-12-03	950		30
7902	FORD	ANALYST	7566	1981-12-03	3000		20
7934	MILLER	CLERK	7782	1982-01-23	1300		10

SELECT – Restriction (1)

SELECT * FROM emp WHERE sal >= 1500;

empno	name	job	mgr	hiredate	sal	comm	deptno
7499	ALLEN	SALESMAN	7698	1981-02-20	1600	300	30
7566	JONES	MANAGER	7839	1981-04-02	2975		20
7698	BLAKE	MANAGER	7839	1981-05-01	2850		30
7782	CLARK	MANAGER	7839	1981-06-09	2450		10
7788	SCOTT	ANALYST	7566	1982-12-09	3000		20
7839	KING	PRESIDENT		1981-11-17	5000		10
7844	TURNER	SALESMAN	7698	1981-09-08	1500	0	30
7902	FORD	ANALYST	7566	1981-12-03	3000		20

SELECT – Restriction (2)

SELECT * FROM emp WHERE sal BETWEEN 1500 AND 3001;

empno	name	job	mgr	hiredate	sal	comm	deptno
7369	SMITH	CLERK	7902	1980-12-17	800		20
7499	ALLEN	SALESMAN	7698	1981-02-20	1600	300	30
7521	WARD	SALESMAN	7698	1981-02-22	1250	500	30
7566	JONES	MANAGER	7839	1981-04-02	2975		20
7654	MARTIN	SALESMAN	7698	1981-09-28	1250	1400	30
7698	BLAKE	MANAGER	7839	1981-05-01	2850		30
7782	CLARK	MANAGER	7839	1981-06-09	2450		10
7788	SCOTT	ANALYST	7566	1982-12-09	3000		20
7839	KING	PRESIDENT		1981-11-17	5000		10
7844	TURNER	SALESMAN	7698	1981-09-08	1500	0	30
7876	ADAMS	CLERK	7788	1983-01-12	1100		20
7900	JAMES	CLERK	7698	1981-12-03	950		30
7902	FORD	ANALYST	7566	1981-12-03	3000		20
7934	MILLER	CLERK	7782	1982-01-23	1300		10

SELECT – Restriction (2)

SELECT * FROM emp WHERE sal BETWEEN 1500 AND 3001;

empno	name	job	mgr	hiredate	sal	comm	deptno
7499	ALLEN	SALESMAN	7698	1981-02-20	1600	300	30
7566	JONES	MANAGER	7839	1981-04-02	2975		20
7698	BLAKE	MANAGER	7839	1981-05-01	2850		30
7782	CLARK	MANAGER	7839	1981-06-09	2450		10
7788	SCOTT	ANALYST	7566	1982-12-09	3000		20
7844	TURNER	SALESMAN	7698	1981-09-08	1500	0	30
7902	FORD	ANALYST	7566	1981-12-03	3000		20

SELECT – Restriction (3)

SELECT * FROM emp WHERE job IN ('CLERK', 'ANALYST');

empno	name	job	mgr	hiredate	sal	comm	deptno
7369	SMITH	CLERK	7902	1980-12-17	800		20
7499	ALLEN	SALESMAN	7698	1981-02-20	1600	300	30
7521	WARD	SALESMAN	7698	1981-02-22	1250	500	30
7566	JONES	MANAGER	7839	1981-04-02	2975		20
7654	MARTIN	SALESMAN	7698	1981-09-28	1250	1400	30
7698	BLAKE	MANAGER	7839	1981-05-01	2850		30
7782	CLARK	MANAGER	7839	1981-06-09	2450		10
7788	SCOTT	ANALYST	7566	1982-12-09	3000		20
7839	KING	PRESIDENT		1981-11-17	5000		10
7844	TURNER	SALESMAN	7698	1981-09-08	1500	0	30
7876	ADAMS	CLERK	7788	1983-01-12	1100		20
7900	JAMES	CLERK	7698	1981-12-03	950		30
7902	FORD	ANALYST	7566	1981-12-03	3000		20
7934	MILLER	CLERK	7782	1982-01-23	1300		10

SELECT – Restriction (3)

SELECT * FROM emp WHERE job IN ('CLERK', 'ANALYST');

empno	name	job	mgr	hiredate	sal	comm	deptno
7369	SMITH	CLERK	7902	1980-12-17	800		20
7788	SCOTT	ANALYST	7566	1982-12-09	3000		20
7876	ADAMS	CLERK	7788	1983-01-12	1100		20
7900	JAMES	CLERK	7698	1981-12-03	950		30
7902	FORD	ANALYST	7566	1981-12-03	3000		20
7934	MILLER	CLERK	7782	1982-01-23	1300		10

SELECT – proj. & rest. (1)

SELECT name, hiredate, sal FROM emp WHERE sal>=1500;

empno	name	job	mgr	hiredate	sal	comm	deptno
7369	SMITH	CLERK	7902	1980-12-17	800		20
7499	ALLEN	SALESMAN	7698	1981-02-20	1600	300	30
7521	WARD	SALESMAN	7698	1981-02-22	1250	500	30
7566	JONES	MANAGER	7839	1981-04-02	2975		20
7654	MARTIN	SALESMAN	7698	1981-09-28	1250	1400	30
7698	BLAKE	MANAGER	7839	1981-05-01	2850		30
7782	CLARK	MANAGER	7839	1981-06-09	2450		10
7788	SCOTT	ANALYST	7566	1982-12-09	3000		20
7839	KING	PRESIDENT		1981-11-17	5000		10
7844	TURNER	SALESMAN	7698	1981-09-08	1500	0	30
7876	ADAMS	CLERK	7788	1983-01-12	1100		20
7900	JAMES	CLERK	7698	1981-12-03	950		30
7902	FORD	ANALYST	7566	1981-12-03	3000		20
7934	MILLER	CLERK	7782	1982-01-23	1300		10

SELECT – proj. & rest. (1)

SELECT name, hiredate, sal FROM emp WHERE sal>=1500;

name	hiredate	sal
ALLEN	1981-02-20	1600
JONES	1981-04-02	2975
BLAKE	1981-05-01	2850
CLARK	1981-06-09	2450
SCOTT	1982-12-09	3000
KING	1981-11-17	5000
TURNER	1981-09-08	1500
FORD	1981-12-03	3000

SELECT - les opérateurs (1)

- ***** : tous les champs de la table
- **DISTINCT** : suppression des doublons
 - SELECT distinct(champ) FROM emp ;
- **+**, **-**, *****, **/** : opération mathématique de base
- **||** : concaténation de champs de type caractère
- **AS** : nommer la colonne calculée

SELECT - les opérateurs (2)

SELECT name || ' ' || empno as "identifiant", 12*sal as "salaire annuel" FROM emp;

empno	name	job	mgr	hiredate	sal	comm	deptno
7369	SMITH	CLERK	7902	1980-12-17	800		20
7499	ALLEN	SALESMAN	7698	1981-02-20	1600	300	30
7521	WARD	SALESMAN	7698	1981-02-22	1250	500	30
7566	JONES	MANAGER	7839	1981-04-02	2975		20
7654	MARTIN	SALESMAN	7698	1981-09-28	1250	1400	30
7698	BLAKE	MANAGER	7839	1981-05-01	2850		30
7782	CLARK	MANAGER	7839	1981-06-09	2450		10
7788	SCOTT	ANALYST	7566	1982-12-09	3000		20
7839	KING	PRESIDENT		1981-11-17	5000		10
7844	TURNER	SALESMAN	7698	1981-09-08	1500	0	30
7876	ADAMS	CLERK	7788	1983-01-12	1100		20
7900	JAMES	CLERK	7698	1981-12-03	950		30
7902	FORD	ANALYST	7566	1981-12-03	3000		20
7934	MILLER	CLERK	7782	1982-01-23	1300		10

SELECT - les opérateurs (2)

SELECT name || ' ' || empno as "identifiant", 12*sal as "salaire annuel" FROM emp;

identifiant	salaire annuel
SMITH 7369	9600.00
ALLEN 7499	19200.00
WARD 7521	15000.00
JONES 7566	35700.00
MARTIN 7654	15000.00
BLAKE 7698	34200.00
CLARK 7782	29400.00
SCOTT 7788	36000.00
KING 7839	60000.00
TURNER 7844	18000.00
ADAMS 7876	13200.00
JAMES 7900	11400.00
FORD 7902	36000.00
MILLER 7934	15600.00

(14 lignes)

SELECT - les opérateurs (3)

- **NOT** : négation
 - Exclure des enregistrements
 - NOT BETWEEN, NOT LIKE, NOT IN, ...
- **OR, AND** : conditions multiples
 - exp1 AND exp2
 - Vrai ssi exp1 ET exp2 sont vrais
 - exp1 OR exp2
 - Vrai si exp1 OU exp2 est vrai

SELECT - les opérateurs (4)

SELECT * FROM emp WHERE job NOT LIKE 'CLERK' OR
ename LIKE 'SMITH';

empno	name	job	mgr	hiredate	sal	comm	deptno
7369	SMITH	CLERK	7902	1980-12-17	800		20
7499	ALLEN	SALESMAN	7698	1981-02-20	1600	300	30
7521	WARD	SALESMAN	7698	1981-02-22	1250	500	30
7566	JONES	MANAGER	7839	1981-04-02	2975		20
7654	MARTIN	SALESMAN	7698	1981-09-28	1250	1400	30
7698	BLAKE	MANAGER	7839	1981-05-01	2850		30
7782	CLARK	MANAGER	7839	1981-06-09	2450		10
7788	SCOTT	ANALYST	7566	1982-12-09	3000		20
7839	KING	PRESIDENT		1981-11-17	5000		10
7844	TURNER	SALESMAN	7698	1981-09-08	1500	0	30
7876	ADAMS	CLERK	7788	1983-01-12	1100		20
7900	JAMES	CLERK	7698	1981-12-03	950		30
7902	FORD	ANALYST	7566	1981-12-03	3000		20
7934	MILLER	CLERK	7782	1982-01-23	1300		10

SELECT - les opérateurs (4)

SELECT * FROM emp WHERE job NOT LIKE 'CLERK' OR
ename LIKE 'SMITH';

empno	name	job	mgr	hiredate	sal	comm	deptno
7369	SMITH	CLERK	7902	1980-12-17	800		20
7499	ALLEN	SALESMAN	7698	1981-02-20	1600	300	30
7521	WARD	SALESMAN	7698	1981-02-22	1250	500	30
7566	JONES	MANAGER	7839	1981-04-02	2975		20
7654	MARTIN	SALESMAN	7698	1981-09-28	1250	1400	30
7698	BLAKE	MANAGER	7839	1981-05-01	2850		30
7782	CLARK	MANAGER	7839	1981-06-09	2450		10
7788	SCOTT	ANALYST	7566	1982-12-09	3000		20
7839	KING	PRESIDENT		1981-11-17	5000		10
7844	TURNER	SALESMAN	7698	1981-09-08	1500	0	30
7902	FORD	ANALYST	7566	1981-12-03	3000		20

SELECT - les opérateurs (5)

- Mathématique :
 - Sum
 - Avg
 - ...

```
L2=> select sum(sal) from emp;  
      sum
```

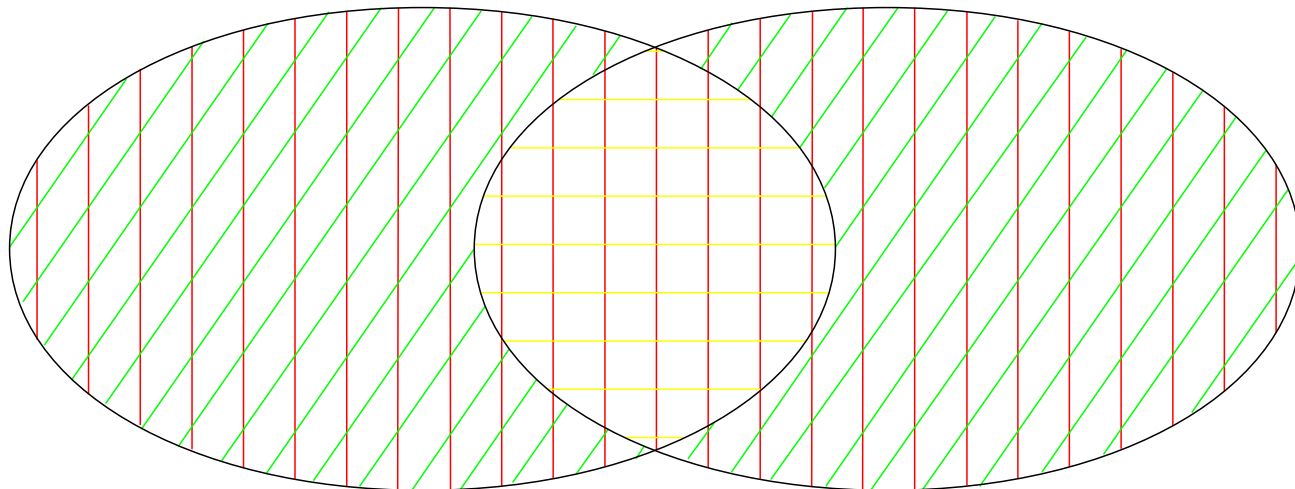
```
-----  
29025.00  
(1 ligne)
```

```
L2=> select avg(sal) from emp;  
      avg
```

```
-----  
2073.2142857142857143  
(1 ligne)
```

Un peu de mathématiques ...

- SQL issu des travaux de Codd (mathématicien)
- Opérateurs ensemblistes :
 - **UNION** : mettre en commun les n-uplets
 - **INTERSECT** : ressortir les n-uplets commun
 - **EXCEPT** : identifier les n-uplets non en commun



SELECT ... avancé

SELECT

noms de la (des) colonne(s) à afficher

FROM

nom de la (des) table(s) où se trouvent les colonnes

WHERE

condition(s) à remplir par les lignes

GROUP BY

condition(s) de regroupement des lignes

HAVING

condition(s) à remplir par le groupe

ORDER BY

ordre (Asc, Desc) d'affichage

GROUP BY ... (1)

- La clause GROUP BY est utilisée pour regrouper les lignes d'une table partageant les mêmes valeurs dans toutes les colonnes précisées
- Ceci est fait pour éliminer les redondances dans la sortie et/ou pour calculer les agrégats s'appliquant à ces groupes
- Fonctions d'agrégations :
 - min(), max(), avg(), sum(), count()

GROUP BY ... (2)

SELECT job, avg(sal) FROM emp GROUP BY job;

empno	name	job	mgr	hiredate	sal	comm	deptno
7369	SMITH	CLERK	7902	1980-12-17	800		20
7499	ALLEN	SALESMAN	7698	1981-02-20	1600	300	30
7521	WARD	SALESMAN	7698	1981-02-22	1250	500	30
7566	JONES	MANAGER	7839	1981-04-02	2975		20
7654	MARTIN	SALESMAN	7698	1981-09-28	1250	1400	30
7698	BLAKE	MANAGER	7839	1981-05-01	2850		30
7782	CLARK	MANAGER	7839	1981-06-09	2450		10
7788	SCOTT	ANALYST	7566	1982-12-09	3000		20
7839	KING	PRESIDENT		1981-11-17	5000		10
7844	TURNER	SALESMAN	7698	1981-09-08	1500	0	30
7876	ADAMS	CLERK	7788	1983-01-12	1100		20
7900	JAMES	CLERK	7698	1981-12-03	950		30
7902	FORD	ANALYST	7566	1981-12-03	3000		20
7934	MILLER	CLERK	7782	1982-01-23	1300		10

GROUP BY ... (2)

job	avg(sal)
SALESMAN	1400,00
MANAGER	2758,33
CLERK	1037,50
PRESIDENT	5000,00
ANALYST	3000,00

- ATTENTION : **UNE** seule valeur retournée par groupe

SELECT ~~name~~, job, avg(sal) FROM emp GROUP BY job;

plusieurs valeurs de « name » pour chaque groupe !!!

GROUP BY ... (3)

SELECT job, avg(sal) FROM emp WHERE name like '%A%'
GROUP BY job;

empno	name	job	mgr	hiredate	sal	comm	deptno
7369	SMITH	CLERK	7902	1980-12-17	800		20
7499	ALLEN	SALESMAN	7698	1981-02-20	1600	300	30
7521	WARD	SALESMAN	7698	1981-02-22	1250	500	30
7566	JONES	MANAGER	7839	1981-04-02	2975		20
7654	MARTIN	SALESMAN	7698	1981-09-28	1250	1400	30
7698	BLAKE	MANAGER	7839	1981-05-01	2850		30
7782	CLARK	MANAGER	7839	1981-06-09	2450		10
7788	SCOTT	ANALYST	7566	1982-12-09	3000		20
7839	KING	PRESIDENT		1981-11-17	5000		10
7844	TURNER	SALESMAN	7698	1981-09-08	1500	0	30
7876	ADAMS	CLERK	7788	1983-01-12	1100		20
7900	JAMES	CLERK	7698	1981-12-03	950		30
7902	FORD	ANALYST	7566	1981-12-03	3000		20
7934	MILLER	CLERK	7782	1982-01-23	1300		10

GROUP BY ... (3)

job	avg(sal)
SALESMAN	1366,67
MANAGER	2650,00
CLERK	1025,00

- ATTENTION : **UNE** seule valeur retournée par groupe

HAVING ... (1)

- Restriction sur des groupes
- Analogie avec WHERE
 - SELECT ... WHERE ...
 - Restriction sur les enregistrements
 - ... GROUP BY ... HAVING ...
 - Restriction sur les groupes

HAVING ... (2)

SELECT job, avg(sal) FROM emp GROUP BY job HAVING
avg(sal)>1300;

empno	name	job	mgr	hiredate	sal	comm	deptno	avg(sal)
7369	SMITH	CLERK	7902	1980-12-17	800		20	1037,50
7499	ALLEN	SALESMAN	7698	1981-02-20	1600	300	30	1400,00
7521	WARD	SALESMAN	7698	1981-02-22	1250	500	30	1400,00
7566	JONES	MANAGER	7839	1981-04-02	2975		20	2758,33
7654	MARTIN	SALESMAN	7698	1981-09-28	1250	1400	30	1400,00
7698	BLAKE	MANAGER	7839	1981-05-01	2850		30	2758,33
7782	CLARK	MANAGER	7839	1981-06-09	2450		10	2758,33
7788	SCOTT	ANALYST	7566	1982-12-09	3000		20	3000,00
7839	KING	PRESIDENT		1981-11-17	5000		10	5000,00
7844	TURNER	SALESMAN	7698	1981-09-08	1500	0	30	1400,00
7876	ADAMS	CLERK	7788	1983-01-12	1100		20	1037,50
7900	JAMES	CLERK	7698	1981-12-03	950		30	1037,50
7902	FORD	ANALYST	7566	1981-12-03	3000		20	3000,00
7934	MILLER	CLERK	7782	1982-01-23	1300		10	1037,50

HAVING ... (2)

```
SELECT job, avg(sal) FROM emp GROUP BY job HAVING  
avg(sal)>1300;
```

job	avg(sal)
SALESMAN	1400,00
MANAGER	2758,33
PRESIDENT	5000,00
ANALYST	3000,00

ORDER BY ... (1)

- Ordre des enregistrements non garanti
 - Ordre le plus rapide pour le système, donc lié à l'implantation physique
- Trie les n-uplets :
 - ASC | DESC : ascendant ou descendant
- Tris selon plusieurs champs possibles
- Dernière clause évaluée

ORDER BY ... (2)

SELECT * FROM emp ORDER BY empno ASC;

empno	name	job	mgr	hiredate	sal	comm	deptno
7369	SMITH	CLERK	7902	1980-12-17	800		20
7499	ALLEN	SALESMAN	7698	1981-02-20	1600	300	30
7521	WARD	SALESMAN	7698	1981-02-22	1250	500	30
7566	JONES	MANAGER	7839	1981-04-02	2975		20
7654	MARTIN	SALESMAN	7698	1981-09-28	1250	1400	30
7698	BLAKE	MANAGER	7839	1981-05-01	2850		30
7782	CLARK	MANAGER	7839	1981-06-09	2450		10
7788	SCOTT	ANALYST	7566	1982-12-09	3000		20
7839	KING	PRESIDENT		1981-11-17	5000		10
7844	TURNER	SALESMAN	7698	1981-09-08	1500	0	30
7876	ADAMS	CLERK	7788	1983-01-12	1100		20
7900	JAMES	CLERK	7698	1981-12-03	950		30
7902	FORD	ANALYST	7566	1981-12-03	3000		20
7934	MILLER	CLERK	7782	1982-01-23	1300		10

Récapitulatif

- ordre des requêtes :
 - WHERE
 - Fonctions de groupe / GROUP BY
 - HAVING
 - SELECT
 - DISTINCT
 - ORDER BY

Fonctions (1)

- liste exhaustive

<http://docs.postgresqlfr.org/8.1/functions.html>

- agrégations statistiques :
 - min(x)
 - avg(x)
 - max(x)
 - sum(x)
 - count(x)

Fonctions (2)

- systèmes :
 - SELECT CURRENT_DATE;
 - SELECT CURRENT_TIME;
 - SELECT CURRENT_TIMESTAMP;
 - SELECT CURRENT_USER;
 - SELECT SESSION_USER;
 - SELECT now();
 - SELECT version();

Fonctions (3)

- numériques :
 - $+$, $-$, $/$, $*$, $\%$
 - `abs(x)`
 - `exp(x)`, `log(x)`, `log(n,m)`
 - `pi()`
 - `trunc(x)`, `ceil(x)`, `round(x)`
 - `sin(x)`, `cosin(x)`, `tan(x)`
 - ...

Fonctions (4)

- date :
 - *Age(timestamp, timestamp)*
 - *extract(field from timestamp)*
 - ...
- conversion de type :
 - *to_char(timestamp, text)*
 - *to_char(int, text)*
 - *to_timestamp(text, text)*
 - *to_number(text, text)*
 - ...

Fonctions (5)

- les chaînes :
 - `length(x)`
 - `upper(x)`
 - `lower(x)`
 - `translate(x, 'A', 'B')`
 - ...

Une norme mais ...

- SQL est une norme MAIS peu de SGBD-R respectent toute la norme, par exemple :
 - ORACLE propose CONNECT BY pour la récursivité mais ne propose pas
 - CURRENT_DATE mais NOW()
 - COALESCE() mais NVL()
 - ...
 - PostgreSQL propose ILIKE (LIKE ic), % (modulo), ... mais ne propose pas
 - CONCATENATE mais ||
 - ...

Requêtes multi-tables (1)

- mettre en relation deux tables (ou plus)
- syntaxe SQL1

```
SELECT * FROM table1, table2;
```
- syntaxe SQL2

```
SELECT * FROM table1 JOIN table2;
```
- différences :
 - SQL1 : pas de différence entre filtrage et jointure
 - SQL2 : lisibilité supérieure

Requêtes multi-tables (2)

- 4 types de jointures :
 - jointure croisée : CROSS JOIN
 - produit cartésien des tables
 - jointure naturelle : NATURAL JOIN
 - jointure sur tous les champs portant le même nom
 - jointure interne : INNER JOIN
 - jointure sur tous les champs spécifiés dans le ON
 - jointure externe : OUTER JOIN
 - jointure permettant de récupérer des enregistrements sans correspondance entre les tables

Jointure – CROSS JOIN

SELECT name, job, dname FROM emp CROSS JOIN dept;

empno	name	job	mgr	hiredate	sal	comm	deptno
7369	SMITH	CLERK	7902	1980-12-17	800		20
7499	ALLEN	SALESMAN	7698	1981-02-20	1600	300	30
7521	WARD	SALESMAN	7698	1981-02-22	1250	500	30
7566	JONES	MANAGER	7839	1981-04-02	2975		20
7654	MARTIN	SALESMAN	7698	1981-09-28	1250	1400	30
7698	BLAKE	MANAGER	7839	1981-05-01	2850		30
7782	CLARK	MANAGER	7839	1981-06-09	2450		10
7788	SCOTT	ANALYST	7566	1982-12-09	3000		20
7839	KING	PRESIDENT		1981-11-17	5000		10
7844	TURNER	SALESMAN	7698	1981-09-08	1500	0	30
7876	ADAMS	CLERK	7788	1983-01-12	1100		20
7900	JAMES	CLERK	7698	1981-12-03	950		30
7902	FORD	ANALYST	7566	1981-12-03	3000		20
7934	MILLER	CLERK	7782	1982-01-23	1300		10

•
•
•

deptno	dname	loc
10	ACC.	NY
20	RES.	DALLAS
30	SALES	CHICAGO
40	OPERAT.	BOSTON

Jointure – CROSS JOIN

SELECT name, job, dname FROM emp CROSS JOIN dept;

name	job	dname
SMITH	CLERK	ACC.
SMITH	CLERK	RES.
SMITH	CLERK	SALES
SMITH	CLERK	OPERAT.
ALLEN	SALESMAN	ACC.
ALLEN	SALESMAN	RES.
ALLEN	SALESMAN	SALES
ALLEN	SALESMAN	OPERAT.



MILLER	CLERK	SALES
MILLER	CLERK	OPERAT.

Jointure – NATURAL JOIN

SELECT name, job, dname FROM emp NATURAL JOIN dept;

empno	name	job	mgr	hiredate	sal	comm	deptno
7369	SMITH	CLERK	7902	1980-12-17	800		20
7499	ALLEN	SALESMAN	7698	1981-02-20	1600	300	30
7521	WARD	SALESMAN	7698	1981-02-22	1250	500	30
7566	JONES	MANAGER	7839	1981-04-02	2975		20
7654	MARTIN	SALESMAN	7698	1981-09-28	1250	1400	30
7698	BLAKE	MANAGER	7839	1981-05-01	2850		30
7782	CLARK	MANAGER	7839	1981-06-09	2450		10
7788	SCOTT	ANALYST	7566	1982-12-09	3000		20
7839	KING	PRESIDENT		1981-11-17	5000		10
7844	TURNER	SALESMAN	7698	1981-09-08	1500	0	30
7876	ADAMS	CLERK	7788	1983-01-12	1100		20
7900	JAMES	CLERK	7698	1981-12-03	950		30
7902	FORD	ANALYST	7566	1981-12-03	3000		20
7934	MILLER	CLERK	7782	1982-01-23	1300		10

deptno	dname	loc
10	ACC.	NY
20	RES.	DALLAS
30	SALES	CHICAGO
40	OPERAT.	BOSTON

...

Jointure – NATURAL JOIN

SELECT name, job, dname FROM emp NATURAL JOIN dept;

name	job	dname
SMITH	CLERK	RESEARCH
ALLEN	SALESMAN	SALES
WARD	SALESMAN	SALES
JONES	MANAGER	RESEARCH
MARTIN	SALESMAN	SALES
BLAKE	MANAGER	SALES
CLARK	MANAGER	ACCOUNT.
SCOTT	ANALYST	RESEARCH
KING	PRESIDENT	ACCOUNT.
TURNER	SALESMAN	SALES
ADAMS	CLERK	RESEARCH
JAMES	CLERK	SALES
FORD	ANALYST	RESEARCH
MILLER	CLERK	ACCOUNT.

Jointure – [INNER] JOIN

SELECT name, job, dname FROM emp JOIN dept USING
(deptno) ;

SELECT name, job, dname FROM emp JOIN dept ON
dept.deptno=emp.deptno ;

empno	name	job	mgr	hiredate	sal	comm	deptno
7369	SMITH	CLERK	7902	1980-12-17	800		20
7499	ALLEN	SALESMAN	7698	1981-02-20	1600	300	30
7521	WARD	SALESMAN	7698	1981-02-22	1250	500	30
7566	JONES	MANAGER	7839	1981-04-02	2975		20
7654	MARTIN	SALESMAN	7698	1981-09-28	1250	1400	30
7698	BLAKE	MANAGER	7839	1981-05-01	2850		30
7782	CLARK	MANAGER	7839	1981-06-09	2450		10
7788	SCOTT	ANALYST	7566	1982-12-09	3000		20
7839	KING	PRESIDENT		1981-11-17	5000		10
7844	TURNER	SALESMAN	7698	1981-09-08	1500	0	30
7876	ADAMS	CLERK	7788	1983-01-12	1100		20
7900	JAMES	CLERK	7698	1981-12-03	950		30
7902	FORD	ANALYST	7566	1981-12-03	3000		20
7934	MILLER	CLERK	7782	1982-01-23	1300		10

...

deptno	dname	loc
10	ACC.	NY
20	RES.	DALLAS
30	SALES	CHICAGO
40	OPERAT.	BOSTON

Jointure – [INNER] JOIN

SELECT name, job, dname FROM emp JOIN dept USING
(deptno) ;

name	job	dname
SMITH	CLERK	RESEARCH
ALLEN	SALESMAN	SALES
WARD	SALESMAN	SALES
JONES	MANAGER	RESEARCH
MARTIN	SALESMAN	SALES
BLAKE	MANAGER	SALES
CLARK	MANAGER	ACCOUNT.
SCOTT	ANALYST	RESEARCH
KING	PRESIDENT	ACCOUNT.
TURNER	SALESMAN	SALES
ADAMS	CLERK	RESEARCH
JAMES	CLERK	SALES
FORD	ANALYST	RESEARCH
MILLER	CLERK	ACCOUNT.

Jointure – OUTER JOIN (1)

SELECT name, job, dname FROM emp RIGHT OUTER JOIN
dept USING (deptno);

empno	name	job	mgr	hiredate	sal	comm	deptno
7369	SMITH	CLERK	7902	1980-12-17	800		20
7499	ALLEN	SALESMAN	7698	1981-02-20	1600	300	30
7521	WARD	SALESMAN	7698	1981-02-22	1250	500	30
7566	JONES	MANAGER	7839	1981-04-02	2975		20
7654	MARTIN	SALESMAN	7698	1981-09-28	1250	1400	30
7698	BLAKE	MANAGER	7839	1981-05-01	2850		30
7782	CLARK	MANAGER	7839	1981-06-09	2450		10
7788	SCOTT	ANALYST	7566	1982-12-09	3000		20
7839	KING	PRESIDENT		1981-11-17	5000		10
7844	TURNER	SALESMAN	7698	1981-09-08	1500	0	30
7876	ADAMS	CLERK	7788	1983-01-12	1100		20
7900	JAMES	CLERK	7698	1981-12-03	950		30
7902	FORD	ANALYST	7566	1981-12-03	3000		20
7934	MILLER	CLERK	7782	1982-01-23	1300		10

deptno	dname	loc
10	ACC.	NY
20	RES.	DALLAS
30	SALES	CHICAGO
40	OPERAT.	BOSTON

Jointure – OUTER JOIN (1)

SELECT name, job, dname FROM emp RIGHT OUTER JOIN
dept USING (deptno);

name	job	dname
CLARK	MANAGER	ACCOUNT.
KING	PRESIDENT	ACCOUNT.
MILLER	CLERK	ACCOUNT.
SMITH	CLERK	RESEARCH
JONES	MANAGER	RESEARCH
SCOTT	ANALYST	RESEARCH
ADAMS	CLERK	RESEARCH
FORD	ANALYST	RESEARCH
ALLEN	SALESMAN	SALES
WARD	SALESMAN	SALES
MARTIN	SALESMAN	SALES
BLAKE	MANAGER	SALES
TURNER	SALESMAN	SALES
JAMES	CLERK	SALES
		OPERAT.

Jointure – OUTER JOIN (2)

SELECT name, job, dname FROM emp LEFT OUTER JOIN
dept USING (deptno);

name	job	dname
CLARK	MANAGER	ACCOUNT.
KING	PRESIDENT	ACCOUNT.
MILLER	CLERK	ACCOUNT.
SMITH	CLERK	RESEARCH
JONES	MANAGER	RESEARCH
SCOTT	ANALYST	RESEARCH
ADAMS	CLERK	RESEARCH
FORD	ANALYST	RESEARCH
ALLEN	SALESMAN	SALES
WARD	SALESMAN	SALES
MARTIN	SALESMAN	SALES
BLAKE	MANAGER	SALES
TURNER	SALESMAN	SALES
JAMES	CLERK	SALES

Et avant le LMD ...

- Avant de manipuler des données, il faut en avoir ...
- LDD : Langage de Définition des Données
 - Ajout : CREATE
 - Suppression : DROP
 - Modification : ALTER

Création de schéma

- Première étape :
 - créer un espace propre à une base de données
 - Un schéma correspond à une base de données
 - TP : schéma « gmi »
- Création d'un schéma qui s'appelle « gmi »
CREATE SCHEMA gmi;
- Suppression d'un schéma
DROP SCHEMA;

Création de table (1)

- Création simple d'une table :
 - CREATE TABLE nom_table (
 nom_colonne1 type_donnees1,
 nom_colonne2 type_donnees2,
 ...
 nom_colonnen type_donneesn
);
 - Nom de la table
 - doit commencer par une lettre
 - doit être unique et différent d'un type de données
 - pas de table nommée « integer » par exemple
 - pour chaque colonne, il faut spécifier le type de données

Création de table (2)

```
CREATE TABLE emp (  
    empno integer,  
    ename varchar(10),  
    job varchar(10),  
    mgr integer,  
    hiredate date,  
    sal numeric(7,2),  
    comm numeric(7,2),  
    deptno integer  
);
```

Création de table (3)

- Possibilité de rajouter des contraintes :
 - NOT NULL :
 - Le champ ne peut pas être vide
Champ sal de la table emp
 - UNIQUE :
 - Deux enregistrements distincts ne peuvent pas avoir la même valeur pour un attribut UNIQUE
Champ empno de la table emp
 - CHECK :
 - La valeur de l'attribut doit vérifier une contrainte
Champs sal de la table emp

Création de table (4)

- DEFAULT
 - Permet de définir une valeur par défaut
 - Une chaîne de caractères
 - Un numérique
 - Une date
 - ...
- Définition de clé primaire/étrangère
 - PRIMARY KEY
 - FOREIGN KEY

Création de table (5)

- Clé primaire : PRIMARY KEY
 - {attribut(s)} : une ou plusieurs colonne(s) permettant d'identifier un enregistrement de manière unique.
 - Techniquement équivalent à NOT NULL & UNIQUE
 - **Mais**, donne des informations sur le schéma :
 - Autorise d'autres tables à utiliser la clé primaire
 - Une seule clé par table
 - Champ empno de la table emp

Création de table (6)

- Clé étrangère : FOREIGN KEY
 - {attribut(s)} : idem clé primaire
 - Doit être une clé primaire dans une autre table

Champ deptno de la table emp

Création de table (7)

```
CREATE TABLE emp2 (  
    empno integer CONSTRAINT cprimk PRIMARY KEY,  
    ename varchar(10) NOT NULL,  
    job varchar(10) NOT NULL,  
    mgr integer NOT NULL,  
    hiredate date DEFAULT current_date,  
    sal numeric(7,2) NOT NULL CHECK (sal>500),  
    comm numeric(7,2),  
    deptno integer CONSTRAINT cprimk2  
    REFERENCES dept(deptno));
```

Création de table (8)

- Création d'une table avec une requête :
 - Recopie d'une table

```
CREATE TABLE emp2 AS SELECT * from emp;
```
 - Recopie partielle

```
CREATE TABLE emp3 AS SELECT  
empno,ename,mgr from emp where ename like  
'%A%';
```

création d'un table emp3 contenant uniquement les attributs empno, ename, mgr ET où le champ ename contient un A

Modification de table (1)

- ALTER TABLE :
 - Modifier la structure d'une table
 - Usage courant :
 - Ajouter une colonne : ADD
 - Supprimer une colonne : DROP
 - Changer un nom de colonne : RENAME
 - Changer le type des données d'une colonne : MODIFY
 - Modifier une contrainte
 - ...

Modification de table (2)

- Ajout d'un champ « genre » à emp
`ALTER TABLE emp ADD gender integer;`
- Suppression du champ « genre » à emp
`ALTER TABLE emp DROP gender integer;`
- Changement du nom de la colonne sal
`ALTER TABLE emp RENAME sal to salaire;`

Modification de table (3)

- Changement du type de la colonne salaire
`ALTER TABLE emp ALTER salaire TYPE
numeric(7,1);`
- Modification d'une contrainte
 - suppression
`ALTER TABLE emp DROP CONSTRAINT cprimk;`
 - Ajout
`ALTER TABLE emp ADD CONSTRAINT cprimk
PRIMARY KEY (empno);`

Suppression de table

- Commande DROP TABLE
 - ⚠ supprime la **structure de la table** & son contenu
pour supprimer uniquement les données *cf.* DELETE
- Supprime que **ses** propres tables
- Option CASCADE :
 - Supprime par cascade
 - Si deptno = foreign key et drop sur dept alors la contrainte foreign key disparaît

DROP TABLE dept CASCADE;

Manipulation des données (1)

- Modification des données contenues dans une table :
 - Ajout de données : INSERT INTO
 - Modification de données : UPDATE
 - Suppression de certaines données : DELETE
 - Suppression de toutes les données : TRUNCATE

Manipulation des données (2)

- INSERT INTO

- Ajout d'un enregistrement

- En renseignant tous les champs :

```
INSERT INTO emp VALUES (7600, 'BILL', 'MANAGER',  
7839, '1980/12/1'::date, 8000, NULL, 10);
```

- En spécifiant les champs renseignés :

```
INSERT INTO emp (empno, ename )VALUES (7601,  
'GATES');
```

Manipulation des données (3)

- INSERT INTO (suite) :
 - Ajout d'un enregistrement :
 - En utilisant des valeurs par défaut
INSERT INTO emp (empno, ename, job) VALUES (7603, 'BARACK', DEFAULT);
 - En utilisant toutes les valeurs par défaut
INSERT INTO emp DEFAULT VALUES;

Manipulation des données (4)

- INSERT INTO (suite) :

- Ajout de **plusieurs** enregistrements :

- Avec la clause VALUES

INSERT INTO emp (empno, ename, job) VALUES
(7603, 'BARACK', DEFAULT), (7604 'OBAMA',
DEFAULT);



compatible uniquement à partir de postgres 8.2

- Depuis une autre table

INSERT INTO emp SELECT * FROM emp2;

- Peut utiliser une requête complexe (group by, having, multi-tables, ...)

Manipulation des données (5)

- UPDATE :
 - Mise à jour de données
 - Spécifie la/les colonne(s) à modifier
 - Possibilité d'utiliser une restriction sur les lignes (WHERE)
 - ≠ ajout de données

UPDATE emp SET empno=empno+1;
ajoute 1 à chaque numéro d'employé

Manipulation des données (6)

- UPDATE (suite) :

UPDATE emp SET comm= 0 WHERE comm IS NULL;
met à 0 le champ comm s'il était à NULL

UPDATE emp SET comm=0, empno=empno+1
WHERE comm IS NULL;

met à jour les champs comm et empno sous la condition
comm

Manipulation des données (7)

- DELETE :
 - Suppression de données par parcours de la table
DELETE FROM dept WHERE deptno=10;
 - Suppression de tous les enregistrements
DELETE FROM dept;

Manipulation des données (8)

- TRUNCATE :
 - Vide la table en supprimant tous les enregistrements
 - Permet de conserver la structure de la table

TRUNCATE TABLE emp;

- Idem DELETE sans clause mais plus rapide car ne parcourt pas la table
- Option CASCADE pour « truncate » en cascade
 compatible uniquement à partir de postgres 8.2

Gestion des droits (1)

- **Axe Langage de Contrôle des Données**
- **Gérer les droits :**
 - Le créateur de la table
 - Le DBA
- **Travail de groupe:**
 - **Différents besoins :**
 - Consulter les données : SELECT
 - Ajouter des données : INSERT
 - Supprimer des données : DELETE
 - Mettre à jour les données : UPDATE

Gestion des droits (2)

- Commande de gestion des droits :

- Grant : octroie des droits

GRANT liste_des_droits ON liste_des_objets TO
utilisateur(s) [WITH GRANT OPTION]

- Liste_des_droits : [ALL][SELECT][INSERT][DELETE][UPDATE]
 - Liste_des_objets : schéma, tables, séquences, ...
 - utilisateur(s) : PUBLIC | nom_de_personne(s)
 - [WITH GRANT OPTION] : transfère aussi le droit de donner des données

GRANT usage,create ON schema votrelogin TO
lelogindevotrebinome ;

Gestion des droits (3)

- Commande de gestion des droits (suite) :

- REVOKE : supprime des droits

REVOKE [GRANT OPTION FOR] liste_des_droits ON
liste_des_objets FROM utilisateur(s) [CASCADE] ;

- Liste_des_droits :
 - Liste_des_objets :
 - utilisateur(s) :
- } idem GRANT
- [WITH GRANT OPTION] : supprime uniquement le droit de transfert de droits pas le droit lui-même
 - [CASCADE] : supprime les droits par récursivité

$A \rightarrow B$ et $B \rightarrow C$

A ne peut supprimer C directement mais OK grâce à
CASCADE